

Confidential

Kerangka Acuan Kerja

Pengadaan Infra & Managed Services AWS DRS

PT ANTAM Tbk

2025

Daftar Isi

I.	Pendahuluan.....	2
I.1.	Latar Belakang.....	2
I.2.	Maksud dan Tujuan.....	2
II.	Lingkup Pekerjaan.....	2
II.1.	Lokasi Pekerjaan.....	2
II.2.	Jangka Waktu Pekerjaan	2
II.3.	Spesifikasi Pekerjaan	2
II.4.	<i>Service Level Agreement</i> (SLA)	5
II.5.	Jaminan dan Dukungan	5
II.6.	<i>Deliverables</i>	6
III.	Kualifikasi Mitra Kerja	6
III.1.	Kualifikasi Perusahaan.....	6
III.2.	Kualifikasi Tenaga Ahli.....	6
IV.	SANKSI DAN DENDA.....	7
V.	HAK DAN KEWAJIBAN	7
V.1.	ANTAM.....	7
V.2.	MITRA KERJA	8
VI.	Ketentuan Lainnya	8
VI.1.	Penilaian.....	8
VI.2.	Skema Pembayaran.....	8
VI.3.	Penilaian.....	Error! Bookmark not defined.
VI.4.	Lain-lain.....	8

I. Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

PT ANTAM Tbk (ANTAM; ASX – ATM; IDX – ANTM) selanjutnya disebut ANTAM merupakan salah satu anggota holding BUMN industri pertambangan dengan kegiatan usaha meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, serta pemasaran komoditas bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit, batu bara, alumina, dan jasa pemurnian emas.

Sejalan dengan upaya Divisi Information and Communication Technology (ICT) untuk mendukung ekspansi bisnis dan operasional perusahaan, maka diperlukan infrastruktur dan layanan ICT yang andal serta dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Saat ini ANTAM membutuhkan tools untuk melakukan replikasi server ke Amazon Web Services Cloud.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya dokumen Kerangka Acuan Kerja ini adalah memberi petunjuk kepada calon Mitra Kerja dalam menyiapkan penawaran terbaik yang dapat diberikan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang dijabarkan dalam dokumen ini. Adapun tujuan dari diadakannya pengadaan ini adalah untuk mendapatkan solusi terbaik untuk replikasi server onprem ke environment AWS Cloud.

II. Lingkup Pekerjaan

II.1. Lokasi Pekerjaan

Lokasi	Alamat
Kantor Pusat ANTAM	Gedung Aneka Tambang Jl. Letjen. T.B. Simatupang No. 1 Jakarta 12530

II.2. Jangka Waktu Pekerjaan

No	Uraian	Kesesuaian (Diisi oleh Mitra kerja)
1	Jangka waktu pekerjaan adalah 12 bulan sejak PO/Kontrak/LOI diterbitkan.	(Sanggup/Tidak)

II.3. Spesifikasi Pekerjaan

Spesifikasi Server

No	Server	Operating System	CPU	Memory (GB)	Total Disk (GB)	Payment Options	Kesesuaian (Diisi oleh Mitra kerja)
1	Server01	Windows	8	16	150	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
2	Server02	Windows	8	96	2000	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)

3	Server03	Windows	8	112	3500	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
4	Server04	Windows	4	8	228	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
5	Server05	Windows	8	8	256	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
6	Server06	Linux	2	1	128	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
7	Server07	Linux	8	8	128	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
8	Server08	Linux	8	8	128	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
9	Server09	Linux	8	8	128	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
10	Server10	Windows	8	8	128	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
11	Server11	Linux	4	8	50	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
12	Server12	Linux	8	16	200	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
13	Server13	Linux	8	16	200	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
14	Server14	Linux	2	4	250	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
15	Server15	Linux	8	32	200	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
16	Server16	Linux	8	32	200	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
17	Server17	Windows	8	48	850	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
18	Server18	Windows	8	16	228	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
19	Server19	Windows	16	32	900	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
20	Server20	Windows	16	32	450	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
21	Server21	Windows	16	16	448	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
22	Server22	Windows	4	16	748	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
23	Server23	Windows	16	16	128	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
24	Server24	Windows	16	16	128	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
25	Server25	Windows	4	32	990	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
26	Server26	Windows	4	16	950	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
27	Server27	Linux	4	8	100	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
28	Server28	Linux	8	16	250	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
29	Server29	Windows	4	8	250	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
30	Server30	Linux	4	16	500	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
31	Server31	Linux	4	32	500	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
32	Server32	Linux	4	16	500	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
33	Server33	Linux	4	16	500	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
34	Server34	Windows	8	8	50	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
35	Server35	Linux	8	8	256	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
36	Server36	Linux	8	8	256	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
37	Server37	Linux	8	32	500	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
38	Server38	Linux	4	8	200	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
39	Server39	Linux	4	8	150	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
40	Server40	Linux	4	16	240	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
41	Server41	Linux	8	8	256	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
42	Server42	Linux	4	32	320	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
43	Server43	Linux	4	32	200	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
44	Server44	Linux	4	64	3857	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)

45	Server45	Linux	4	64	285	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
46	Server46	Linux	4	32	200	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
47	Server47	Linux	48	512	2932	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
48	Server48	Linux	2	16	100	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
49	Server49	Linux	2	16	100	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
50	Server50	Linux	4	64	710	Pay As You Go	(Sanggup/Tidak)
TOTAL			376	1,661	26,906		

Spesifikasi Layanan

No	Jenis Layanan	Spesifikasi	Kesesuaian (Diisi oleh Mitra Kerja)
1	AWS Elastic Disaster Recovery (AWS DRS)	- Retention Period : 3 hari - Disk : Solid State Drive (gp3) - Number of Server & Disk : 50 - Average Change Rate Disk : 0.003	(Sanggup/Tidak)
2	Guard Duty AWS	- AWS CloudTrail Management Event Analysis (100000 per month) - EC2 VPC Flow Log Analysis (5 GB per month) - EC2 DNS Query Log Analysis (3 GB per month) - EBS Volume Data Scan Analysis (600 GB per month)	(Sanggup/Tidak)
3	Simple Storage Service (S3)	S3 Standard Storage : 10 TB	(Sanggup/Tidak)
4	Network	- VPN Connection : 2 - Network Address Translation (NAT) Gateway : 1 - Public IPv4 Address : 5 - AWS Privatelink : 2 - Transit Gateway: 2 - Data Transfer : 1 TB/Month	(Sanggup/Tidak)
5	Untuk kebutuhan server & semua layanan bersifat <i>unplan</i> yang masuk dalam scope pekerjaan ini maka akan dicharging melalui skema Pay As You Go sesuai dengan realisasi penggunaan resources atau invoice dari AWS.		(Sanggup/Tidak)

Managed Service

No	Uraian	Kesesuaian (Diisi oleh Mitra Kerja)
1	Melakukan instalasi agent untuk server yang belum ter-replikasi ke AWS DRS	(Sanggup /Tidak)
2	Melakukan monitoring replikasi AWS DRS secara aktif.	(Sanggup /Tidak)
3	Menyusun & menguji aktivitas DR Drill sebanyak 2x dalam setahun serta dokumentasi	(Sanggup /Tidak)
4	Melaksanakan aktivitas Switchover DRC sesuai kebutuhan ANTAM serta dokumentasi	(Sanggup /Tidak)
5	Melakukan testing restore Server sesuai permintaan ANTAM	(Sanggup /Tidak)
6	Melakukan copy file backup DB secara periodik dari server onprem ke S3	(Sanggup /Tidak)
7	Melakukan testing restore DB dari file backup secara random setiap bulannya	(Sanggup /Tidak)
8	Menerapkan dan memelihara keamanan pada environment cloud	(Sanggup /Tidak)
9	Troubleshooting & Maintenance	(Sanggup /Tidak)

II.4. Service Level Agreement (SLA)

No	Uraian	Kesesuaian (Diisi oleh Mitra kerja)
1	Waktu layanan 24x7 dengan response time dari Mitra Kerja maksimal 15 (lima belas) menit.	(Sanggup /Tidak)
2	SLA Replikasi Server AWS DRS adalah 99,9%	(Sanggup /Tidak)
3	SLA DR Drill/Switchover adalah 4 jam dengan RPO nya adalah 30 menit sejak dinyatakan dimulainya aktivitas DR Drill/Switchover.	(Sanggup /Tidak)
4	Waktu resolusi insiden adalah maksimal 1 x 24 jam kerja sejak laporan diterima oleh SPOC mitra kerja.	(Sanggup /Tidak)

II.5. Jaminan dan Dukungan

No	Uraian	Kesesuaian (Diisi oleh Mitra kerja)
1	Mitra Kerja wajib memberikan jaminan ketersediaan tenaga ahli dengan skill, kualifikasi, bersertifikasi dan kompetensi serta pengalaman di bidangnya untuk mencapai target pekerjaan.	(Sanggup /Tidak)
2	Mitra Kerja wajib memastikan semua aktivitas pada scope pekerjaan ini dilakukan di Data Center Indonesia.	(Sanggup /Tidak)
3	Mitra Kerja wajib memberikan dukungan dalam bentuk jasa konsultasi. Konsultasi diberikan Mitra Kerja melalui telepon, e- mail, atau visit ke Kantor Pusat terkait setiap pertanyaan ANTAM dalam lingkup Pengadaan ini. Konsultasi diberikan pada hari dan jam kerja normal, kecuali pada saat keadaan darurat konsultasi	(Sanggup /Tidak)

	diberikan tanpa ada batasan waktu.	
4	Mitra kerja wajib menyediakan single point of contact (SPOC) dan membantu Divisi ICT ANTAM dalam mengelola & mengurangi downtime serta cepat melakukan perbaikan jika terjadi kegagalan pada replikasi. Dalam hal ini, mitra kerja diposisikan sebagai eskalasi level 2 (L2), sedangkan eskalasi level 1 (L1) dilakukan oleh personil Divisi ICT ANTAM.	(Sanggup /Tidak)
5	Mitra kerja wajib memenuhi semua luaran yang dipersyaratkan di bab <i>deliverables</i> .	(Sanggup /Tidak)

II.6. Deliverables

- Surat Dukungan Resmi dari Principle.
- Dokumen Kick Off Meeting.
- Dokumen Berita Acara.
- Dokumen Monthly Report.
- Dokumen Report Drill Test/Switchover (jika ada).

III. Kualifikasi Mitra Kerja

III.1. Kualifikasi Perusahaan

No	Uraian	Kesesuaian (Diisi oleh Mitra kerja)
1	Mitra Kerja adalah perusahaan di bidang teknologi informasi yang berpengalaman dalam solusi AWS DRS serta layanan Managed service (minimal 3 PO/kontrak dalam 4 tahun terakhir). Pengalaman harus dibuktikan dengan copy PO/Kontrak dan BASTP .	(Sesuai/Tidak)
2	Mitra kerja harus mendapat dukungan resmi dari Cloud Provider AWS. Harus dibuktikan dengan surat dukungan resmi.	(Sesuai/Tidak)

III.2. Kualifikasi Tenaga Ahli

No	Uraian	Kesesuaian (Diisi oleh Mitra kerja)
1	Mitra kerja harus menyediakan minimal satu orang <i>engineer</i> yang berpengalaman dan mampu melakukan <i>support</i> dalam hal managed service layanan AWS DRS. Harus dibuktikan dengan melampirkan CV, pendidikan formal, sertifikasi keahlian resmi dan pengalaman kerja terkait.	(Sesuai/Tidak)
2	Tenaga ahli yang dicantumkan dalam penawaran teknis harus merupakan tenaga ahli yang akan melaksanakan proses implementasi atau managed service. Apabila dalam implementasi atau managed service Mitra Kerja menyediakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan yang penawaran teknis, maka ANTAM berhak menunda pekerjaan implementasi atau menolak pekerjaan managed service.	(Sesuai/Tidak)
3	Mitra Kerja tidak diperkenankan untuk mengganti tenaga ahli yang sudah dicantumkan dalam proposal penawaran tanpa persetujuan dari pihak ANTAM.	(Sesuai/Tidak)

IV. SANKSI DAN DENDA

1. Apabila Mitra Kerja terlambat dan/atau tidak melaksanakan seluruh dan/atau sebagian Pekerjaan sesuai lingkup pekerjaan yang disepakati, maka ANTAM berhak untuk memberlakukan sanksi/denda dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengenakan denda sebesar 2‰ (dua perseribu) perhari kalender dari Harga Kontrak/PO sebelum PPN. Denda dalam hal terjadi keterlambatan tersebut maksimal sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak/PO sebelum PPN dalam hal keterlambatan terjadi lebih dari 25 hari kalender. Denda tersebut wajib dibayarkan oleh Mitra Kerja kepada ANTAM atau dipotong dari pembayaran sesuai ketentuan yang disepakati.
 - b. Mengenakan sanksi kepada Mitra Kerja berdasarkan katagori pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mengesampingkan ketentuan denda pada huruf a diatas.
2. Dalam hal Laporan Akhir Verifikasi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menyatakan bahwa realisasi lebih kecil daripada komitmen TKDN, maka Mitra Kerja diberikan sanksi berupa pengurangan pembayaran sesuai dengan perhitungan berikut ini:

$$\text{Sanksi} = (\% \text{ TKDN Komitmen} - \% \text{ TKDN Realisasi}) \times \text{Nilai Realisasi Kontrak}$$

Besaran sanksi finansial paling tinggi adalah 15% dari nilai realisasi kontrak.

3. Apabila terjadi perselisihan antara ANTAM dan Mitra Kerja terkait besaran denda, maka ANTAM berhak untuk menunda pembayaran (penundaan mana bukan merupakan pelanggaran dari Kontrak) sampai dengan perselisihan tersebut selesai.
4. Dalam hal tidak tercapainya SLA Replikasi Server setiap bulannya maka Mitra Kerja wajib memberikan restitusi untuk mengurangi tagihan bulanan Infra dengan mekanisme perhitungan :
$$\text{Jumlah restitusi} = (A - B) \times \text{Biaya Bulanan}$$
$$A = \text{Target SLA} (\%)$$
$$B = \text{Realisasi SLA} (\%)$$
5. Apabila tenaga ahli managed service tidak bisa menyelesaikan task sesuai SLA (Poin II.4 nomor 1,3, dan 4), maka akan dikenakan denda pemotongan secara proporsional sesuai jumlah jam yang tidak perform.
$$\text{Nilai denda potongan tagihan setiap jamnya (x) adalah :}$$
$$X = \text{Nilai Tagihan Bulanan Managed Service} / (30 \times 24)$$
Dengan nilai maksimal denda adalah sebesar biaya managed service bulanan.

V. HAK DAN KEWAJIBAN

V.1.ANTAM

1. Wajib menerbitkan dokumen Notulen Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima, dan *Purchase Order*/Kontrak.
2. Wajib melakukan pembayaran kepada Mitra Kerja sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
3. Wajib menyediakan tenaga kerja pendamping yang mengarahkan pada saat pelaksanaan pekerjaan.
4. Berhak menerima hasil pekerjaan berikut kelengkapannya sesuai dengan spesifikasi, kualitas, waktu, jumlah dan persyaratan yang telah disepakati.
5. Berhak menolak hasil pekerjaan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah disepakati.
6. Berhak memberikan teguran/sanksi apabila Mitra Kerja tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
7. Berhak melakukan penilaian dan evaluasi kinerja Mitra Kerja selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
8. Berhak untuk tidak melakukan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

V.2. MITRA KERJA

1. Berhak menerima dokumen Notulen Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima serta pembayaran dari ANTAM sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
2. Berhak menerima *Purchase Order*/Kontrak sebagai dasar pengiriman barang kepada ANTAM.
3. Wajib menyelesaikan seluruh lingkup pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
4. Wajib menyerahkan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan menjamin barang yang disampaikan merupakan barang yang legal sesuai dengan spesifikasi, kualitas, waktu, jumlah, dan persyaratan yang telah disepakati.
5. Wajib revisi pekerjaan yang ditolak oleh ANTAM apabila tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah disepakati.
6. Wajib melengkapi pekerjaan dengan dokumen-dokumen dan sertifikat yang dibutuhkan.
7. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan yang berlaku di lokasi ANTAM.
8. Wajib menyediakan sendiri seluruh fasilitas yang diperlukan, kecuali untuk fasilitas tertentu yang sebelumnya telah disepakati untuk disediakan oleh ANTAM.
9. Wajib menanggung semua biaya yang timbul sesuai dengan lingkup pekerjaan yang telah disepakati.
10. Wajib bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan K3 dan Lingkungan dimana semua biaya yang timbul menjadi beban Mitra Kerja.
11. Wajib menjaga lingkungan hidup dan lingkungan kerja agar bersih, nyaman dan aman, tidak menimbulkan polusi bagi lingkungan. Apabila terjadi kerusakan lingkungan sesuai berita acara dari satuan kerja Safety & Environment ANTAM, maka semua biaya yang timbul akan dibebankan kepada Mitra Kerja.
12. Wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan produk yang berasal dari dalam negeri.

VI. Ketentuan Lainnya

VI.1. Penilaian

Penilaian dalam Pengadaan ini menggunakan sistem gugur. Jika ada aspek yang tidak terpenuhi maka otomatis akan menggugurkan.

VI.2. Skema Pembayaran

1. Pembayaran Sewa Infra AWS DRS, Infra AWS DRS - PAYG & Managed Service dilakukan per 3 bulan setelah deliverable diserahkan.
2. Pembayaran dilakukan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah ANTAM menerima tagihan dan seluruh dokumen yang disyaratkan dinyatakan lengkap oleh ANTAM.

VI.3. Lain-lain

1. Penawaran dibuat dalam bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah.
2. Mitra Kerja harus menyampaikan penawaran dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Dokumen penawaran yang disampaikan harus terstruktur dan dilengkapi dengan daftar isi. Dokumen penawaran softcopy harus dalam format PDF yang bisa dicari (searchable).
3. Penawaran teknis harus dibuat dengan memenuhi sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I: Executive Summary
 - b. Bab II: Profil Perusahaan
 - c. Bab III: Solusi yang ditawarkan beserta tabel kesanggupan/kesesuaian
 - d. Bab IV: Deliverables
4. Mitra Kerja harus menyampaikan dokumen deliverables hardcopy dan softcopy.

5. Apabila Mitra Kerja tidak menyertakan tabel konfirmasi kesanggupan di atas maka Mitra Kerja dianggap tidak menyanggupi persyaratan dan kebutuhan ANTAM.
Hal-hal lainnya yang belum tertuang dalam dokumen ini mengacu kepada peraturan pengadaan ANTAM.

Jakarta, 13 Maret 2025

Direviu oleh:

Disetujui oleh:

Dibuat oleh:



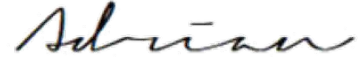
Nicolas S Marpaung

ICT Security & Infrastructure Manager



Yuliana

ICT Division Head



Adrian Akmal

ICT Server & Storage